更多资料加微信jieben5566

河北专升本高数必备公式32条

一、指数

（1） $a^m . a^n = a^{m+n}$

（2） $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

（3） $(a^n)^m = a^{n.m}$

（4） $(a . b)^n = a^n . b_n$

（5） $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

（6） $a^0 = 1$

（7） $a^{-m} = \frac{1}{a^m}$

（8） $a^{\frac{n}{m}} = \sqrt[m]{a^n} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^n$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二、对数（$a>0, a\neq 1$）

（1）若 $a^y = x$ ，则 $y = \log_a x$

（2） $\log_a a = 1$ ， $\log_a 1 = 0$ ， $\ln e = 1$ ， $\ln 1 = 0$

（3） $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$

（4） $\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

（5） $\log_a x^b = b\log_a x$

（6） $a^{\log_a x} = x$ ， $e^{\ln x} = x$

（7） $\log_a x = \dfrac{\log_b x}{\log_b a}$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

三、常用三角公式

（1） $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

（2） $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$

（3） $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$

（4） $\cot x = \dfrac{\cos x}{\sin x}$ ； $\sec x = \dfrac{1}{\cos x}$ ； $\csc x = \dfrac{1}{\sin x}$

（5） $\sin 2x = 2\sin x \cos x$

（6） $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x = 2\cos^2 x - 1$

（7） $\sin^2 \dfrac{x}{2} = \dfrac{1-\cos x}{2}$

（8） $\cos^2 \dfrac{x}{2} = \dfrac{1+\cos x}{2}$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

（9） $\tan\frac{x}{2}=\frac{1-\cos x}{\sin x}$

（10） $\sin x-\sin y=2\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$

（11） $\cos x-\cos y=-2\sin\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}$

（12） $\sin x\cos y=\frac{1}{2}\left[\sin(x+y)+\sin(x-y)\right]$

（13） $\cos x\cos y=\frac{1}{2}\left[\cos(x+y)+\cos(x-y)\right]$

（14） $\sin x\sin y=-\frac{1}{2}\left[\cos(x+y)-\cos(x-y)\right]$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

四、常用三角函数值

角	弧度	正弦（sin）	余弦（cos）	正切（tan）	余切（cot）
0	0	0	1	0	不存在
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	不存在	0
180°	π	0	-1	0	不存在

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

五、常用二项式展开及因式分解公式

（1） $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

（2） $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

（3） $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

（4） $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

（5） $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

（6） $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$

（7） $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$

（8） $a^n - b_n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \ldots + ab_{n-2} + b_{n-1})$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

六、绝对值

（1） $|a| = |-a|$

（2） $-|a| \le a \le |a|$

（3） $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$

（4） $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$

（5） $|a| \le b \Leftrightarrow -b \le a \le b$

（6） $|a| \ge b \Leftrightarrow a \le -b$ 或 $a \ge b$

（7） $\sqrt{a^2} = |a|$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

七、函数自变量取值范围

（1） $\frac{1}{\square},\square\neq 0$ ；（如： $y=\frac{1}{x^2-1}$ ）

（2）∵ i□,□≥0 ；（如： $y=\sqrt{x+1}, y=\sqrt{\frac{1}{x^2-1}}$ ）

（3） $\log_a\square,\lg\square,\ln\square,\square>0$ ；（如： $y=\log_2(2x+1), y=\frac{1}{\ln x}$ ）

（4） $\arcsin\square,\arccos\square;-1\leq\square\leq 1$ ；（如： $y=\arcsin 3x$, $y=\arccos(x+2)$ ）

（5） $\tan\square,\square\neq k\pi+\frac{\pi}{2}(k=0,\pm1,\pm2\cdots)$ ；

（6） $\cot\square,\square\neq k\pi(k=0,\pm1,\pm2\ldots)$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

八、极限存在的充要条件

（1） $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = A$

（2） $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

九、常见考虑分方向的极限

（1）分段函数分段点处的极限

如：$f(x)=\begin{cases}2x-1,x>0\\3x,x\le 0\end{cases}$，求$\lim\limits_{x\to 0}f(x)$

（2）因为$a>1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=\infty,\lim\limits_{x\to-\infty}a^x=0$；$0<a<1$时，$\lim\limits_{x\to+\infty}a^x=0,\ \lim\limits_{x\to-\infty}a^x=\infty$两个方向的结果不一样，所以$\lim\limits_{x\to x_0}\phi(x)=\infty$时，求$\lim\limits_{x\to x_0}a^{\varphi(x)}$需要分方向求极限，再根据极限存在的充要条件判定

（3）因为$\lim\limits_{x\to+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2},\lim\limits_{x\to-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2}$两个方向的结果不一样，所以$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=\infty$时，求$\lim\limits_{x\to x_0}\arctan\varphi(x)$需要分方向求极限，再根据极限存在的充要条件判定.

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十、常用等价无穷小量

当 $x \to 0$ 时，

$\sin x \sim x$

$\tan x \sim x$

$\arcsin x \sim x$

$\arctan x \sim x$

$1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

$e^x - 1 \sim x$

$a^x - 1 \sim x\ln a$

$\ln(1+x) \sim x$

$\sqrt{1+x}-1 \sim \frac{1}{2}x$

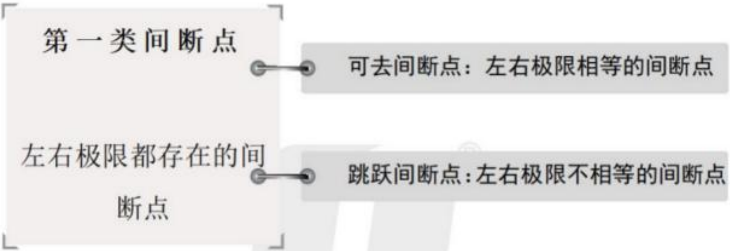
$\sqrt[m]{1+x}-1 \sim \frac{1}{m}x$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十一、间断点分类

第二类间断点：除第一类之外的间断点



更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十二、导数基本公式

（1）$(C)' = 0$

（2）$(x^n)' = nx^{n-1}$

（3）$(a^x)' = a^x \ln a$

（4）$(e^x)' = e^x$

（5）$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$

（6）$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$

（7）$(\sin x)' = \cos x$

（8）$(\cos x)' = -\sin x$

（9）$(\tan x)' = \sec^2 x$

（10）$(\cot x)' = -\csc^2 x$

（11）$(\sec x)' = \sec x \tan x$

（12）$(\csc x)' = -\csc x \cot x$

（13）$(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

（14）$(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

（15）$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$

（16）$(\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十三、导数的四则运算

（1）$\left[f(x)\pm g(x)\right]'=f'(x)\pm g'(x)$

（2）$\left[f(x).g(x)\right]'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

（3）$\left[\dfrac{f(x)}{g(x)}\right]'=\dfrac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{\left[g(x)\right]^2}\left(g(x)\neq 0\right)$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十四、单调区间

（1）求函数 $f(x)$ 的单增区间：令 $\begin{cases} x \in D \\ f'(x) \geq 0 \end{cases}$

（2）求函数 $f(x)$ 的单减区间：令 $\begin{cases} x \in D \\ f'(x) \leq 0 \end{cases}$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十五、求极值步骤

第一种：

（1）求出函数$f(x)$在所讨论区间内的所有驻点与不可导点；

（2）用驻点与不可导点将定义域分为几个区间，判定各区间内一阶导数的正负，若驻点与不可导点左右两侧一阶导数异号，则它们是极值点，结合单调性判定是极大值点还是极小值点；

（3）求出$f(x)$的极值.

第二种：

（1）求出$f,(x)$与$f,,(x)$，并求出$f(x)$在所考虑区间内的所有驻点；

（2）考察$f,,(x)$在各驻点处的符号，判定它们是否为极值点，是何种极值点；

（3）求出$f(x)$的极值.

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十六、极值存在的充分条件

设函数$z=f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某邻域内具有二阶连续偏导数，且$f_x,(x_0,y_0)=0,f_y,(x_0,y_0)=0$.

令$A=f''_{xx}(x_0,y_0),B=f'_{xy},(x_0,y_0),C=f''_{yy}(x_0,y_0)$，

则：

（1）当$AC-B^2>0$ 时，(x_0,y_0)是极值点，且当$A<0$时$f(x_0,y_0)$是极大值，当$A>0$时$f(x_0,y_0)$是极小值；

（2）当$AC-B^2<0$时，(x_0,y_0)不是极值点，从而$f(x_0,y_0)$不是极值；

（3）当$AC-B^2=0$时，$f(x_0,y_0)$是否为极值需另作判定。

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十七、基本积分公式

（1） $\int adx = ax + c$

（2） $\int x^u dx = \frac{1}{u+1}x^{u+1} + c \qquad (u \neq -1)$

（3） $\int \frac{1}{x}dx = \ln|x| + c$

（4） $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a}a^x + c$

（5） $\int e_x dx = e^x + c$

（6） $\int \sin x dx = -\cos x + c$

（7） $\int \cos x dx = \sin x + c$

（8） $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + c$

（9） $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + c$

（10） $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$

（11） $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + c$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

（12）$\int \sec^2 x dx = \tan x + c$

（13）$\int \csc^2 x dx = -\cot x + c$

（14）$\int \sec x \,.\, \tan x dx = \sec x + c$

（15）$\int \csc x \,.\, \cot x dx = -\csc x + c$

（16）$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + c$

（17）$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c$

（18）$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$

（19）$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + c$

（20）$\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c$

（21）$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + c$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十八、常见的凑微分

若 $\int f(x)dx = F(x) + c$ ，则

（1） $\int x^{\alpha-1} f(x^{\alpha})dx = \frac{1}{\alpha}\int \alpha x^{\alpha-1} f(x^{\alpha})dx = \frac{1}{\alpha}\int f(x^{\alpha})dx^{\alpha}$

$= \frac{1}{\alpha}F(x^{\alpha}) + c$

（2） $\int \frac{1}{x} f(\ln x)dx = \int f(\ln x)d\ln x = F(\ln x) + c$

（3） $\int \sin x f(\cos x)dx$

$= -\int (-\sin x) f(\cos x)dx$

$= -\int f(\cos x)d\cos x$

$= -F(\cos x) + c$

（4） $\int \cos x f(\sin x)dx = \int f(\sin x)d\sin x = F(\sin x) + c$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

（5）$\int \frac{1}{1+x^2} f(\arctan x)dx = \int f(\arctan x)d\arctan x$

$= F(\arctan x) + c$

（6）$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} f(\arcsin x)dx = \int f(\arcsin x)d\arcsin x$

$= F(\arcsin x) + c$

（7）$\int e^x f(e^x)dx = \int f(e^x)de^x = F(e^x) + c$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

十九、三角换元

类型一：

出现、$\sqrt{a^2-x^2}$，令 $x=a\sin t$（依据为：$1-\sin^2 x=\cos^2 x$）

类型二：

出现、$\sqrt{a^2+x^2}$，令 $x=a\tan t$（依据为：$1+\tan^2 x=\sec^2 x$）

类型三：

出现、$\sqrt{x^2-a^2}$，令 $x=a\sec t$（依据为：$\sec^2 x-1=\tan^2 x$）

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十、分布积分公式

（1）不定积分的分部积分公式：

$$\int udv = uv - \int vdu = uv - \int vu'dx .$$

主要解决被积函数由两种不同类型函数乘积构成，且不能凑微分的积分问题.

选择 u 的优先次序：反、对、幂、三、指

（2）定积分的分部积分公式：

$$\int_a^b udv = [uv]_a^b - \int_a^b vdu .$$

定积分的分部积分法与不定积分的分部积分完全类似

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十一、变限函数求导公式

（1）变上限函数求导

$$\frac{d}{dx}\int_{a}^{\phi(x)} f(t)dt = f\left(\phi(x)\right)\phi'(x)$$

（2）变下限函数求导

$$\frac{d}{dx}\int_{\phi(x)}^{a} f(t)dt = -f\left(\phi(x)\right)\phi'(x)$$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十二、全微分公式

（1） $z=f(x,y)$ 的全微分记为 dz ，

$$dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy$$

（2） $u=f(x,y,z)$ 的全微分记为 du ，

$$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy+\frac{\partial u}{\partial z}dz$$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十三、隐函数微分法

（1）(1 个函数 1 个自变量）设函数 $F(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内具有连续的偏导数，且 $F(x_0,y_0)=0$，$F_y,(x_0,y_0)\neq 0$，则方程 $F(x,y)=0$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某一邻域内唯一确定了一个单值连续且具有连续导数的函数 $y=y(x)$，它满足 $y_0=y(x_0)$，且

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}\quad .$$

（2）（1 个函数 2 个自变量） 设函数 $F(x,y,z)$ 在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 的某邻域内具有连续的偏导数，且 $F(M_0)=0$，$F_z,(M_0)\neq 0$，则方程 $F(x,y,z)=0$ 在点 M_0 的某一邻域内唯一确定了一个单值连续且具有连续偏导数的函数 $z=z(x,y)$，它满足 $z_0=z(x_0,y_0)$，并且有

$$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z},\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}$$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十四、常见级数的敛散性

（1）等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ ，公比 q

当 $|q| < 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ 收敛；当 $|q| \geq 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} aq^n$ 发散

（2） P - 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

当 $p > 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛；当 $p \leq 1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十五、正项级数的比值判别法

设有正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，且$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$（$0\le\rho\le\infty$），

则所给级数：

（1）当$\rho<1$时收敛；

（2）当$\rho>1$时发散；

（3）当$\rho=1$时，用其它方法加以判定。

一般，若正项级数的通项中出现了指数，阶乘，幂指的形式，则应该选择比值判别法来判定敛散性。

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十六、莱布尼茨定理

若 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n(u_n>0)$ 同时满足：

（1） $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$；

（2） $u_n \geq u_{n+1}$；

则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n(u_n>0)$ 收敛，否则 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n(u_n>0)$ 发散

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十七、常用幂级数展开公式

（1） $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in R$

（2） $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad -1 < x < 1$

（3） $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad -1 < x < 1$

（4） $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}, -1 < x \le 1$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十八、一阶线性微分方程

（1）标准形式：$y'+P(x)y = Q(x)$

当$Q(x)\neq 0$ 时，称该方程为非齐次线性方程，

当$Q(x) = 0$ 时，称得到的方程$y'+P(x)y = 0$ 为齐次线性方程

（2）一阶非齐次线性微分方程通解公式：

$$y = e^{-\int p(x)dx}\left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx}dx + c\right]$$

（3）一阶齐次线性微分方程通解公式：

$$y = ce^{-\int p(x)dx}$$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

二十九、克莱姆法则

系数行列式 D

（1） n 元齐次线性方程组

$D \neq 0 \Leftrightarrow$ 仅有零解； $D = 0 \Leftrightarrow$ 有非零解

（2） n 元非齐次线性方程组

$D \neq 0 \Leftrightarrow$ 唯一解； $D = 0$ 则无解或无穷多解

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

三十、矩阵的转置

假设所有运算有意义：

（1）$(A^T)^T = A$；

（2）$(A + B)^T = A^T + B^T$；

（3）$(\lambda A)^T = \lambda A^T$ （ λ 是数）；

（4）$(AB)^T = B^T A^T$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

三十一、方针行列式

设 A，B 是 n 阶方阵，λ是数，则

（1）$\left|A^T\right| = |A|$；

（2）$|\lambda A| = \lambda_n |A|$；

（3）$|AB| = |A||B|$

更多资料加微信jieben5566

更多资料加微信jieben5566

三十二、逆矩阵的性质

（1）若A 可逆，则A^{-1} 可逆，且$(A^{-1})^{-1} = A$；

（2）若 A 可逆，数 $\lambda \neq 0$，则 λA 可逆，且$(\lambda A)^{-1} = \dfrac{1}{\lambda} A^{-1}$；

（3）若A 可逆，则$\left|A^{-1}\right| = \left|A\right|^{-1} = \dfrac{1}{|A|}$；$\left|A^{*}\right| = |A|^{n-1}$

（4）若A 可逆，则$(A^{-1})^{T} = (A^{T})^{-1}$；

（5）若同阶方阵A, B 可逆，则AB 可逆，且$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

更多资料加微信jieben5566